

Algoritmlar: Raqamli dunyoning ko'rinmas qonunlari

Algoritm — bu belgilangan maqsadga erishish yoki berilgan masalani hal qilish uchun bajarilishi kerak bo'lgan aniq ko'rsatmalar ketma-ketligidir. Bu kompyuterlar uchun yozilgan "ovqat pishirish retsepti"ga o'xshaydi: qadamlarni to'g'ri bajarsangiz, kutilgan natijaga erishasiz.



Algoritm so'zi qayerdan kelgan?



Algoritm so'zi IX asrda yashagan buyuk o'zbek matematigi **Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy** nomining lotinchalashtirilgan shaklidir — *Algoritmi*.

Uning «**Al-kitob al-muxtasar fi hisob al-jabr va-l-muqobala**» kitobi nafaqat **algebra** faniga, balki zamonaviy hisoblash tizimlariga ham asos bo'lgan.

□ Bugungi kunda butun dunyoni boshqarayotgan sun'iy intellekt va texnologiyalar negizida o'zbek olimining ilmiy merosi yotibdi!

Biz har kuni algoritmlardan foydalanamiz!



Ertamgacha reja

Uyg'onish → Yuvinish → Nonushta → Maktabga borish. Agar tartib buzilsa, natija o'zgaradi.



Rubik kubigini yig'ish

Kubikni shunchaki tasodifiy aylantirib yig'ib bo'lmaydi — buning uchun maxsus harakatlar algoritmi mavjud.



GPS Navigator

Google Maps va Yandex Maps eng qisqa yo'lni topishda **Deykstra algoritmi**dan foydalanadi.



Har qanday ketma-ketlik ham algoritm bo'la oladimi?

Yo'q, algoritm bo'lishi uchun u 4 ta muhim xususiyatga ega bo'lishi kerak:

1

Diskretlilik

Algoritm aniq va alohida qadamlardan iborat bo'lishi shart.

2

Tushunarlilik

Buyruqlar uni bajaruvchi (odam yoki kompyuter) uchun mutlaqo tushunarli bo'lishi lozim.

3

Anliqlik

Har bir qadamdan keyin qaysi qadam kelishi aniq bo'lishi va har xil ma'no anglatmasligi kerak.

4

Cheklanganlik

Algoritm cheksiz davom etmasligi, ma'lum bir qadamlardan keyin albatta tugashi va natija berishi shart.

Algoritmlarning 3 ta asosiy turi

Chiziqli algoritm

Hamma buyruqlar hech qanday shartsiz, ketma-ket, birin-ketin bajariladi.

Masalan: choy damlash

Tarmoqlanuvchi algoritm

Ma'lum bir shartga ko'ra ish ikki yoki undan ko'p yo'nalishda davom etadi.

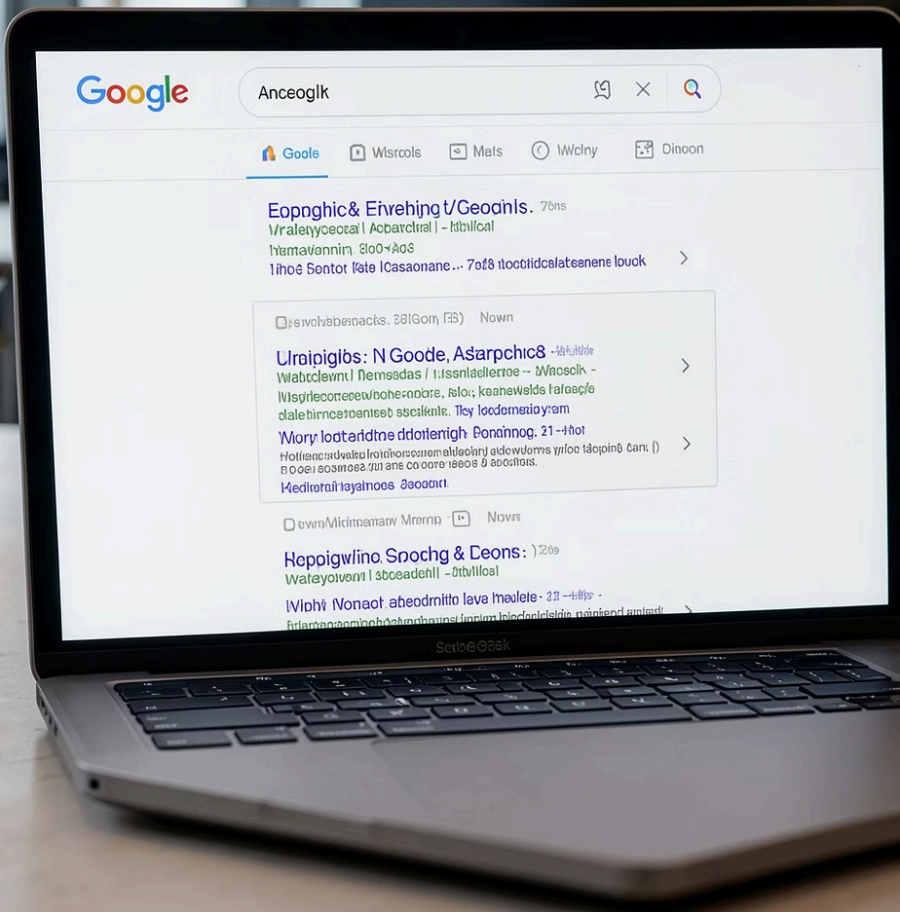
Masalan: Agar yomg'ir yog'sa — soyabon ol, aks holda — soyabon shart emas.

Takrorlanuvchi algoritm

Ma'lum bir shart bajarilguncha bir xil harakatlar qayta-qayta takrorlanadi.

Masalan: Imtihondan o'tguningcha — kitobni qayta o'qi.

Dunyoni o'zgartirgan algoritmlar



PageRank — Google

Internetdagi milliardlab saytlar ichidan sizga eng keraklisini birinchi sahifaga chiqarib beradigan algoritim. Google'ni dunyodagi eng boy kompaniyaga aylantirgan narsa shu.

Tavsiya algoritmlari — TikTok, YouTube

Sizga qanday videolar yoqishini aniqlab, sahifangizga faqat o'shalarni chiqarib beradi. U sizning qaysi videoda necha soniya to'xtab qolganingizni ham hisoblaydi!

Sinflash (Sorting) algoritmlari

Ma'lumotlarni alifbo yoki o'sish tartibida joylashtirish. Masalan, telefoningizdagi kontaktlar ro'yxati.

Algoritmlar haqida siz bilmagan faktlar

1843

Birinchi algoritm

Tarixdagi eng birinchi kompyuter algoritmini **Ada Lavleys** ismli ayol yozgan. U mexanik hisoblash mashinasi uchun algoritm tuzgan.

1

Eng qimmat xato

1962-yilda Mariner 1 kosmik zond algoritmi kodi ichidagi bittagina defis (—) belgisi tushib qolgani sababli portlab ketgan. Bu tarixga eng qimmat «baq» (bug) bo'lib kirgan.

300

Facebook biladi

Facebook algoritmi siz bosgan 300 ta «Like» orqali sizning xarakteringizni turmush o'rtog'ingizdan ko'ra yaxshiroq tahlil qila oladi.

10^{15}

Superkompyuter tezligi

Zamonaviy superkompyuterlar algoritmlar yordamida bir soniyada 10^{15} (billiard) dan ortiq matematik amallarni bajara oladi.

Algoritmlar kelajakda nimalarga qodir?



Mashinali o'rganish

Algoritmlar endi shunchaki buyruqni bajarmaydi — xatolaridan xulosa chiqarib, o'zlari mustaqil o'rganadi. ChatGPT va Midjourney shunday ishlaydi.



Tibbiyotda inqilob

Algoritmlar rentgen suratlarini shifokorlardan ko'ra tezroq va aniqroq tahlil qilib, kasalliklarni ilk bosqichda aniqlamoqda.



Haydovchisiz avtomobillar

Tesla va boshqa robot-mashinalar algoritmlar yordamida yo'ldagi to'siqlarni ko'radi va qaror qabul qiladi.





Xulosa

Algoritmik fikrlash

Algoritmlar — bu shunchaki kod emas, bu muammolarni aqlli va samarali hal qilish san'atidir.

Kelajak uchun ko'nikma

Kelajakda qaysi kasbni egallashingizdan qat'i nazar, algoritmik fikrlash (mantiqiy fikrlash) sizga yordam beradi.

AI-Xorazmiyning ilmiy merosi bugungi kunda butun dunyoni boshqarayotgan sun'iy intellekt va texnologiyalar negizida yotibdi!